



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 116992005 B

(45) 授权公告日 2023. 12. 01

(21) 申请号 202311236134.9

(22) 申请日 2023.09.25

(65) 同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 116992005 A

(43) 申请公布日 2023.11.03

(73) 专利权人 语仓科技(北京)有限公司

地址 100033 北京市海淀区上地东路1号院

盈创动力A座北厅901

(72) 发明人 夏博 李世奇 李国东

(74) 专利代理机构 北京高沃律师事务所 11569

专利代理师 袁晓哲

(51) Int. Cl.

G06F 16/332 (2019.01)

G06F 16/33 (2019.01)

G06F 16/36 (2019.01)

G06N 5/022 (2023.01)

G06N 3/0455 (2023.01)

G06N 3/09 (2023.01)

G06F 18/22 (2023.01)

G06F 18/27 (2023.01)

(56) 对比文件

CN 111813909 A, 2020.10.23

CN 116701431 A, 2023.09.05

CN 116702766 A, 2023.09.05

CN 116737908 A, 2023.09.12

CN 108491433 A, 2018.09.04

US 2021319344 A1, 2021.10.14

US 2013226846 A1, 2013.08.29

WO 2023038654 A1, 2023.03.16

审查员 解欣

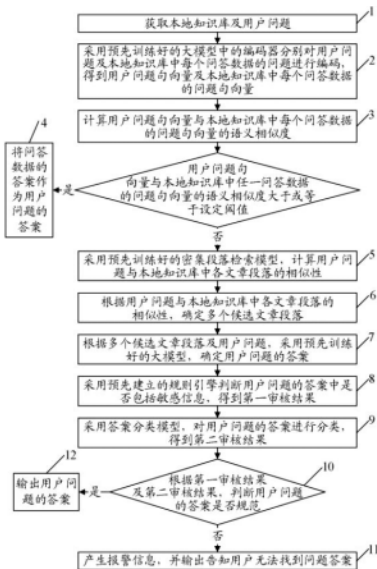
权利要求书3页 说明书10页 附图2页

(54) 发明名称

基于大模型及本地知识库的智能对话方法、系统及设备

(57) 摘要

本发明提供了一种基于大模型及本地知识库的智能对话方法、系统及设备,属于人工智能领域,方法包括:获取本地知识库及用户问题;采用预先训练好的大模型中的编码器分别对用户问题及本地知识库中的问题编码,得到对应的句向量;计算用户问题句向量与本地知识库中问题句向量的语义相似度;若用户问题句向量与本地知识库中任一问答数据的问题句向量的语义相似度大于或等于设定阈值,则将问答数据的答案作为用户问题的答案;否则采用预先训练好的密集段落检索模型计算用户问题与本地知识库中各文章段落的相似性,并确定多个候选文章段落;根据多个候选文章段落及用户问题,采用预先训练好的大模型确定用户问题的答案。本发明提高了智能对话的可靠性。



1. 一种基于大模型及本地知识库的智能对话方法,其特征在于,所述基于大模型及本地知识库的智能对话方法包括:

获取本地知识库及用户问题;所述本地知识库中包括多个问答数据及多个文章段落;每个问答数据包括问题及答案;

采用预先训练好的大模型中的编码器分别对所述用户问题及所述本地知识库中每个问答数据的问题进行编码,得到用户问题句向量及所述本地知识库中每个问答数据的问题句向量;大模型包括编码器及解码器,所述编码器及所述解码器均包括多个层叠的Transformer块;

计算所述用户问题句向量与本地知识库中每个问答数据的问题句向量的语义相似度;

若所述用户问题句向量与本地知识库中任一问答数据的问题句向量的语义相似度大于或等于设定阈值,则将所述问答数据的答案作为所述用户问题的答案;

若所述用户问题句向量与本地知识库中所有问答数据的问题句向量的语义相似度均小于设定阈值,则采用预先训练好的密集段落检索模型,计算所述用户问题与所述本地知识库中各文章段落的相似性;

根据所述用户问题与所述本地知识库中各文章段落的相似性,确定多个候选文章段落;

根据多个候选文章段落及所述用户问题,采用预先训练好的大模型,确定所述用户问题的答案,具体包括:根据多个候选文章段落及预先设置的提示词,确定候选知识信息;根据所述候选知识信息及所述用户问题,采用预先训练好的大模型,确定目标文章段落;根据所述目标文章段落及所述用户问题,采用预先训练好的大模型,确定所述用户问题的答案;预先训练好的大模型用于根据输入的知识信息及问题,输出答案。

2. 根据权利要求1所述的基于大模型及本地知识库的智能对话方法,其特征在于,所述大模型的训练过程包括:

获取训练数据集;所述训练数据集中包括多个字符序列;

采用所述训练数据集对大模型进行迭代训练,以得到初步大模型;

获取指令精调数据集;所述指令精调数据集中包括多个真实对话数据;每个真实对话数据包括知识信息、问题及答案;

采用所述指令精调数据集,对所述初步大模型进行迭代训练,以得到训练好的大模型。

3. 根据权利要求1所述的基于大模型及本地知识库的智能对话方法,其特征在于,所述语义相似度是根据余弦相似度或欧几里得距离的向量相似度计算算法确定的。

4. 根据权利要求1所述的基于大模型及本地知识库的智能对话方法,其特征在于,采用预先训练好的密集段落检索模型,计算所述用户问题与所述本地知识库中各文章段落的相似性,具体包括:

采用预先训练好的密集段落检索模型,分别对所述用户问题及所述本地知识库中的各文章段落进行编码,得到用户问题编码数据及所述本地知识库中各文章段落的编码数据;

针对任一文章段落,计算所述用户问题编码数据与所述文章段落的编码数据的内积,以得到所述用户问题与所述文章段落的相似性。

5. 根据权利要求1所述的基于大模型及本地知识库的智能对话方法,其特征在于,根据所述用户问题与所述本地知识库中各文章段落的相似性,确定多个候选文章段落,具体包

括:

将所述本地知识库中的文章段落按照与所述用户问题的相似性由大到小排序,并选取前 N 个文章段落作为候选文章段落, $N>1$ 。

6. 根据权利要求1所述的基于大模型及本地知识库的智能对话方法,其特征在于,所述基于大模型及本地知识库的智能对话方法还包括:

采用预先建立的规则引擎判断所述用户问题的答案中是否包括敏感信息,得到第一审核结果;所述第一审核结果为是或否;

采用答案分类模型,对所述用户问题的答案进行分类,得到第二审核结果;所述第二审核结果为敏感或非敏感;所述答案分类模型为预先采用训练样本集对深度学习模型进行训练得到的;所述训练样本集中包括多个字符序列样本及各字符序列样本的类别;所述类别为敏感或非敏感;

根据所述第一审核结果及所述第二审核结果,判断所述用户问题的答案是否规范;若所述第一审核结果为是或所述第二审核结果为敏感,则所述用户问题的答案不规范,否则,所述用户问题的答案规范;

若所述用户问题的答案不规范,则产生报警信息,并输出告知用户无法找到所述用户问题的答案;

若所述用户问题的答案规范,则输出所述用户问题的答案。

7. 一种基于大模型及本地知识库的智能对话系统,其特征在于,所述基于大模型及本地知识库的智能对话系统包括:

数据获取模块,用于获取本地知识库及用户问题;所述本地知识库中包括多个问答数据及多个文章段落;每个问答数据包括问题及答案;

编码模块,与所述数据获取模块连接,用于采用预先训练好的大模型中的编码器分别对所述用户问题及所述本地知识库中每个问答数据的问题进行编码,得到用户问题句向量及所述本地知识库中每个问答数据的问题句向量;大模型包括编码器及解码器,所述编码器及所述解码器均包括多个层叠的Transformer块;

语义相似度计算模块,与所述编码模块连接,用于计算所述用户问题句向量与本地知识库中每个问答数据的问题句向量的语义相似度;

第一答案确定模块,与所述语义相似度计算模块连接,用于若所述用户问题句向量与本地知识库中任一问答数据的问题句向量的语义相似度大于或等于设定阈值,则将所述问答数据的答案作为所述用户问题的答案;

段落相似性计算模块,与所述语义相似度计算模块连接,用于若所述用户问题句向量与本地知识库中所有问答数据的问题句向量的语义相似度均小于设定阈值,则采用预先训练好的密集段落检索模型,计算所述用户问题与所述本地知识库中各文章段落的相似性;

候选段落确定模块,与所述段落相似性计算模块连接,用于根据所述用户问题与所述本地知识库中各文章段落的相似性,确定多个候选文章段落;

第二答案确定模块,与所述候选段落确定模块连接,用于根据多个候选文章段落及所述用户问题,采用预先训练好的大模型,确定所述用户问题的答案,具体包括:根据多个候选文章段落及预先设置的提示词,确定候选知识信息;根据所述候选知识信息及所述用户问题,采用预先训练好的大模型,确定目标文章段落;根据所述目标文章段落及所述用户问

题,采用预先训练好的大模型,确定所述用户问题的答案;预先训练好的大模型用于根据输入的知识信息及问题,输出答案。

8.一种电子设备,其特征在于,包括存储器及处理器,所述存储器用于存储计算机程序,所述处理器运行所述计算机程序以使所述电子设备执行权利要求1至6中任一项所述的基于大模型及本地知识库的智能对话方法。

基于大模型及本地知识库的智能对话方法、系统及设备

技术领域

[0001] 本发明涉及人工智能领域,特别是涉及一种基于大模型及本地知识库的智能对话方法、系统及设备。

背景技术

[0002] 近期,美国人工智能公司OpenAI推出的基于预训练大模型的智能对话系统ChatGPT在全网掀起了热潮,成为史上用户增长速度最快的应用之一。在使用过程中,ChatGPT及类似的预训练大模型技术暴露出一些问题,包括知识更新困难、回答内容不受控、无法私有化部署、数据安全等,无法满足大中型企业以及一些知识密集型行业用户的需求。

[0003] 综上,现有基于预训练大模型的智能对话技术存在诸多局限,主要体现在以下方面。

[0004] (1)时效性问题。大模型内容较为陈旧,因此对于时效性较强或者频繁发生变化的问题回答较差。大模型的训练时间长和成本较高是造成该问题的主要原因。

[0005] (2)专业性问题。现有大模型对通用性问题回答较好,但在专业性较强的领域则无法保障正确性,在一些对可靠性和精确性要求较高的行业表现不佳。

[0006] (3)不可控问题。大模型对不熟悉的问题也会强行给出答案,无法避免答案中出现明显错误,或知识库中的内容矛盾的情况。本质上还是由于大模型缺乏与行业或领域知识相结合的能力。

[0007] 综上,现有的智能对话技术提供的问题答案可靠性较低。

发明内容

[0008] 本发明的目的是提供一种基于大模型及本地知识库的智能对话方法、系统及设备,可提高智能对话的可靠性。

[0009] 为实现上述目的,本发明了一种基于大模型及本地知识库的智能对话方法,包括:获取本地知识库及用户问题;所述本地知识库中包括多个问答数据及多个文章段落;每个问答数据包括问题及答案。

[0010] 采用预先训练好的大模型中的编码器分别对所述用户问题及所述本地知识库中每个问答数据的问题进行编码,得到用户问题句向量及所述本地知识库中每个问答数据的问题句向量;大模型包括编码器及解码器,所述编码器及所述解码器均包括多个层叠的Transformer块。

[0011] 计算所述用户问题句向量与本地知识库中每个问答数据的问题句向量的语义相似度。

[0012] 若所述用户问题句向量与本地知识库中任一问答数据的问题句向量的语义相似度大于或等于设定阈值,则将所述问答数据的答案作为所述用户问题的答案。

[0013] 若所述用户问题句向量与本地知识库中所有问答数据的问题句向量的语义相似

度均小于设定阈值,则采用预先训练好的密集段落检索模型,计算所述用户问题与所述本地知识库中各文章段落的相似性。

[0014] 根据所述用户问题与所述本地知识库中各文章段落的相似性,确定多个候选文章段落。

[0015] 根据多个候选文章段落及所述用户问题,采用预先训练好的大模型,确定所述用户问题的答案;预先训练好的大模型用于根据输入的知识信息及问题,输出答案。

[0016] 为实现上述目的,本发明还提供了一种基于大模型及本地知识库的智能对话系统,包括:数据获取模块,用于获取本地知识库及用户问题;所述本地知识库中包括多个问答数据及多个文章段落;每个问答数据包括问题及答案。

[0017] 编码模块,与所述数据获取模块连接,用于采用预先训练好的大模型中的编码器分别对所述用户问题及所述本地知识库中每个问答数据的问题进行编码,得到用户问题句向量及所述本地知识库中每个问答数据的问题句向量;大模型包括编码器及解码器,所述编码器及所述解码器均包括多个层叠的Transformer块。

[0018] 语义相似度计算模块,与所述编码模块连接,用于计算所述用户问题句向量与本地知识库中每个问答数据的问题句向量的语义相似度。

[0019] 第一答案确定模块,与所述语义相似度计算模块连接,用于若所述用户问题句向量与本地知识库中任一问答数据的问题句向量的语义相似度大于或等于设定阈值,则将所述问答数据的答案作为所述用户问题的答案。

[0020] 段落相似性计算模块,与所述语义相似度计算模块连接,用于若所述用户问题句向量与本地知识库中所有问答数据的问题句向量的语义相似度均小于设定阈值,则采用预先训练好的密集段落检索模型,计算所述用户问题与所述本地知识库中各文章段落的相似性。

[0021] 候选段落确定模块,与所述段落相似性计算模块连接,用于根据所述用户问题与所述本地知识库中各文章段落的相似性,确定多个候选文章段落。

[0022] 第二答案确定模块,与所述候选段落确定模块连接,用于根据多个候选文章段落及所述用户问题,采用预先训练好的大模型,确定所述用户问题的答案;预先训练好的大模型用于根据输入的知识信息及问题,输出答案。

[0023] 为实现上述目的,本发明还提供了一种电子设备,包括存储器及处理器,所述存储器用于存储计算机程序,所述处理器运行所述计算机程序以使所述电子设备执行上述的基于大模型及本地知识库的智能对话方法。

[0024] 根据本发明提供的具体实施例,本发明公开了以下技术效果:本发明采用预先训练好的大模型中的编码器分别对用户问题及本地知识库中每个问答数据的问题进行编码,基于句向量理解用户意图,实现了对用户本地结构化问答知识的学习,使用的大模型在解码器结果的基础上引入了编码器结构,在拥有较好的自然语言生成能力的同时,强化了自然语言理解的能力,更擅长理解用户的意图。若用户问题句向量与本地知识库中所有问答数据的问题句向量的语义相似度均小于设定阈值,则采用预先训练好的密集段落检索模型,计算用户问题与本地知识库中各文章段落的相似性,并确定多个候选文章段落,基于密集段落检索模型进行本地知识库检索,实现了对用户本地非结构化文档知识的学习。最后根据多个候选文章段落及用户问题,采用预先训练好的大模型确定用户问题的答案,实现

基于用户本地知识的可控智能对话,进而提高了智能对话的可靠性。

附图说明

[0025] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0026] 图1为本发明提供的基于大模型及本地知识库的智能对话方法的流程图。

[0027] 图2为大模型的示意图。

[0028] 图3为本发明提供的基于大模型及本地知识库的智能对话系统的示意图。

[0029] 符号说明:201-数据获取模块,202-编码模块,203-语义相似度计算模块,204-第一答案确定模块,205-段落相似性计算模块,206-候选段落确定模块,207-第二答案确定模块。

具体实施方式

[0030] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0031] 本发明的目的是提供一种基于大模型及本地知识库的智能对话方法、系统及设备,将大模型技术与用户知识进行完美融合,解决现有智能问答技术交互能力不足,无法结合用户文档和知识,难以准确理解用户意图等问题。

[0032] 为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。

[0033] 实施例一:如图1所示,本实施例提供了一种基于大模型及本地知识库的智能对话方法,包括如下步骤。

[0034] 步骤1:获取本地知识库及用户问题。所述本地知识库中包括多个问答数据及多个文章段落。每个问答数据包括问题及答案。

[0035] 步骤2:采用预先训练好的大模型中的编码器分别对所述用户问题及所述本地知识库中每个问答数据的问题进行编码,得到用户问题句向量及所述本地知识库中每个问答数据的问题句向量。

[0036] 在本实施例中,如图2所示,大模型包括编码器及解码器,所述编码器及所述解码器均包括多个层叠的Transformer块,每个Transformer块内部包含自注意力模块和前馈神经网络模块。其中,编码器包括K个Transformer块,解码器包括M个Transformer块。通过这种网络结构实现自回归学习,获得输入字符序列中不同位置字词之间的关系。编码器用于将输入的字符序列映射成为嵌入式语义表示,解码器用于将嵌入式语义表示转换为目标输出序列。

[0037] 大模型底层采用编码-解码(Encoder-Decoder)架构,与ChatGPT等大模型选用的仅解码端(Decoder-only)架构相比,该架构拥有较好的自然语言生成能力的同时,强化了

自然语言理解的任务能力,更擅长理解用户需求。

[0038] 步骤2的核心思想是将整个句子映射到向量空间,语义上相似的句子会被映射到空间距离更为接近的位置。本发明采用基于大模型的句向量编码技术,通过训练好的大模型将句子文本转化为一个固定维度的向量。

[0039] 具体地,将问题的句子转化为词元,并输入到训练好的大模型中,大模型的编码器输出的嵌入式语义表示作为对应问题的句向量。再将所有问题的句向量存入向量数据库中,并构建索引用于后续检索。从而实现对句子语义的理解和表示。例如,句子“今天是个好日子”可表示为一个跟大模型编码器输出相同维度的句向量: $(-0.1329041, 0.16528024, \dots, -0.03694873, 0.42119873)$ 。

[0040] 相比于传统的词袋模型和TF-IDF等方法,基于大模型的句向量技术具有更高的准确性和鲁棒性,可以更好地捕捉句子中的语义信息。此外,由于大模型是预先训练得到的,因此可以大大减少句向量的生成时间和计算成本。

[0041] 进一步地,所述大模型的训练过程包括如下步骤。

[0042] (1) 获取训练数据集。所述训练数据集中包括多个字符序列。

[0043] 具体地,训练数据集包括中文、英文与代码三部分,主要由文本篇章组成,训练数据的最小单元为词元(Tokens)。训练数据集共含约4000亿个词元。其中,中文数据约1900亿个词元,主要来自于微信公众号、知乎、百度百科、微博等;英文数据约1900亿个词元,主要来自于互联网网页数据、图书、论文、维基百科等;代码数据约200亿个词元,主要来源于GitHub等网站。采用公开渠道采集和付费购买等方式获得。获取的数据需要进行精细化去重和清洗预处理,才能加入到训练数据集中。

[0044] (2) 采用所述训练数据集对大模型进行迭代训练,以得到初步大模型。

[0045] 预训练阶段采用大规模、高质量的无标注文本语料对大模型的参数进行训练。首先,采用标准的语言模型训练方法,使用自左到右的顺序输入字符序列对大模型进行预训练,即给定前面 k 个Token,对第 i 个Token进行预测,具体的目标函数为:

$$L_i(\Theta) = \sum_i \log P(u_i | u_{i-k}, \dots, u_{i-1}; \Theta); \text{其中, } L_i(\Theta) \text{ 为目标函数值, } u_i \text{ 为输入的}$$

字符序列中的第 i 个Token, k 为上下文窗口大小, Θ 为模型参数, $P()$ 为概率函数。

[0046] 然后,基于目标函数,分批次输入训练数据集中的字符序列,对大模型的参数进行更新迭代,使得大模型获得训练数据集中语言信息的概率分布。通过自监督学习的方式使大模型获得蕴含在训练数据集中的基本知识、语言表达、逻辑推理等能力。

[0047] (3) 获取指令精调数据集。所述指令精调数据集中包括多个真实对话数据。每个真实对话数据包括知识信息、问题及答案。

[0048] 具体地,首先获取源数据:收集整理大量初步真实对话数据,初步真实对话数据包括对话内容、参与者角色和发送时间等信息。

[0049] 然后构建指令模板:根据任务目标,设计用于训练大模型的基于知识中相关内容回答用户问题的指令模板,其包含必要的问题、知识信息和答案。指令模板的形式如下。

[0050] {根据下面提供的知识回答问题。

[0051] 知识:****。

[0052] 问题:****。

[0053] 答案:****}。

[0054] 再根据指令模板及源数据生成指令精调数据集。筛选源数据对话内容,从中抽取出问答对,以及相关的知识信息。将其放入指令模板中,构建完整的指令精调数据。举例如下。

[0055] {根据下面提供的知识回答问题。

[0056] 知识信息:《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定实施意见》(建质(2015)206号)规定,企业主要负责人包括法定代表人、总经理(总裁)、分管安全生产的副总经理(副总裁)、分管生产经营的副总经理(副总裁)、技术负责人、安全总监等。目前审查要求企业法定代表人、总经理以及技术负责人须具有安全生产考核合格证书,如有变动请留意最新通知。

[0057] 问题:建筑公司申请安全证需要谁来担任主要负责人?

[0058] 答案:法定代表人、总经理(总裁)、分管安全生产的副总经理(副总裁)、分管生产经营的副总经理(副总裁)、技术负责人、安全总监等}。

[0059] (4)采用所述指令精调数据集,对所述初步大模型进行迭代训练,以得到训练好的大模型。

[0060] 具体地,采用有监督方式对初步大模型的参数进行微调,数据的指令、知识信息和问题部分作为初步大模型的输入,答案部分作为初步大模型的输出。将指令精调数据集划分为训练集和测试集。训练集用于初步大模型的精调训练,测试集用于评估初步大模型的性能。

[0061] 上述步骤(1)和步骤(2)构建的初步大模型获得了基本的语言理解和表达能力,步骤(3)和步骤(4)的目的是通过构造具体任务指令数据对初步大模型进行进一步的有监督微调,使初步大模型获得解决实际任务的能力。例如分类任务、写作任务和问答任务等。本发明中任务为基于本地知识库回答用户问题,主要特征是基于知识的对话生成任务。对初步大模型的参数进行有监督微调,使初步大模型能够更好地拟合任务数据的特征,以更好的与人类行为对齐。

[0062] 步骤3:计算所述用户问题句向量与本地知识库中每个问答数据的问题句向量的语义相似度。

[0063] 具体地,所述语义相似度为余弦相似度或欧几里得距离。即采用余弦相似度或欧几里得距离的向量相似度计算算法,比较用户问题句向量与本地知识库中的所有问题句向量之间的语义相似度。

[0064] 步骤4:若所述用户问题句向量与本地知识库中任一问答数据的问题句向量的语义相似度大于或等于设定阈值,则将所述问答数据的答案作为所述用户问题的答案。

[0065] 步骤5:若所述用户问题句向量与本地知识库中所有问答数据的问题句向量的语义相似度均小于设定阈值,则采用预先训练好的密集段落检索模型,计算所述用户问题与所述本地知识库中各文章段落的相似性。

[0066] 密集段落检索(Dense Passage Retrieval,DPR)模型是一个用于开放域问答的深度神经网络检索模型。传统检索方法依赖于稀疏特征,如词袋或者TF-IDF等,往往难以捕捉文本内容的语义信息。而DPR模型采用了密集向量的方法,能更好地理解 and 捕获文本之间的

语义关系,从而提高检索的准确性。

[0067] 进一步地,步骤5中,采用预先训练好的DPR模型,计算所述用户问题与所述本地知识库中各文章段落的相似性,具体包括以下步骤。

[0068] (51) 采用预先训练好的DPR模型,分别对所述用户问题及所述本地知识库中的各文章段落进行编码,得到用户问题编码数据及所述本地知识库中各文章段落的编码数据。

[0069] (52) 针对任一文章段落,计算所述用户问题编码数据与所述文章段落的编码数据的内积,以得到所述用户问题与所述文章段落的相似性。步骤(51)和步骤(52)均是DPR模型的处理过程。

[0070] 具体地,DPR模型采用双塔结构,第一个塔用来编码用户问题,第二个塔用来编码文章段落。在训练过程中,每次需要一个问题、该问题的正向答案(正确的段落),以及一些负向答案(不相关的段落),之后通过对比损失来进行优化。

[0071] 步骤6:根据所述用户问题与所述本地知识库中各文章段落的相似性,确定多个候选文章段落。

[0072] 具体地,将所述本地知识库中的文章段落按照与所述用户问题的相似性由大到小排序,并选取前N个文章段落作为候选文章段落, $N>1$ 。

[0073] 步骤7:根据多个候选文章段落及所述用户问题,采用预先训练好的大模型,确定所述用户问题的答案。预先训练好的大模型用于根据输入的知识信息及问题,输出答案。

[0074] 具体地,步骤7包括:(71) 根据多个候选文章段落及预先设置的提示词,确定候选知识信息。(72) 根据所述候选知识信息及所述用户问题,采用预先训练好的大模型,确定目标文章段落。(73) 根据所述目标文章段落及所述用户问题,采用预先训练好的大模型,确定所述用户问题的答案。

[0075] 通过设计适当的提示词,将用户问题和多个文章段落输入给训练好的大模型,让训练好的大模型判断这些文章段落中的信息能否对用户问题给出正确的解答,进而从中抽取最适合解答用户问题的文章段落作为目标文章段落。如果都不能解答,则输出告知用户无法找到问题答案。

[0076] 为了进一步理解本发明的方案,下面结合具体实施方式对步骤(72)进行说明。

[0077] 将以下候选知识信息和用户问题输入训练好的大模型。

[0078] {判断以下几段材料中哪一段最适合解答下面的问题,则输出相应材料编号;如果以下材料都无法解答该问题,则输出0。

[0079] 材料1:建筑施工企业是指从事房屋、构筑物和设备安装生产活动的独立生产经营单位。一般有建筑安装企业和自营施工单位两种形式。前者是行政上有独立组织,经济上实行独立核算的企业。

[0080] 材料2:《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定实施意见》(建质(2015)206号)规定,企业主要负责人包括法定代表人、总经理(总裁)、分管安全生产的副总经理(副总裁)、分管生产经营的副总经理(副总裁)、技术负责人、安全总监等。目前我厅审查要求企业法定代表人、总经理以及技术负责人须具有安全生产考核合格证书,如有变动请留意我厅的最新通知。

[0081] 材料3:负责人是经营单位及分公司的登记注册事项之一。负责人是指代表经营单位及分公司行使职权、主持经营单位及分公司生产经营或服务活动的人,一般由经营单位

或分公司所从属的上级法人单位企业法人、公司或事业单位法人、社会团体法人等任命。

[0082] 用户问题:建筑公司申请安全证需要谁来担任主要负责人?}。

[0083] 训练好的大模型的出结果为:{答案:2}。

[0084] 其中,材料1、材料2和材料3对应3个候选文章段落。

[0085] 由于训练好的大模型在海量文本数据上进行训练,因此能够学习到丰富的语义信息,有能力理解复杂的问题并给出正确的答案。本发明中通过设计适当提示词,将用户问题和步骤(72)筛选出的目标文章段落作为知识信息输入训练好的大模型,大模型的输出结果即为用户问题的答案。示例如下。

[0086] 将以下信息输入训练好的大模型。

[0087] {根据下面提供的知识回答问题。

[0088] 知识信息:《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定实施意见》(建质(2015)206号)规定,企业主要负责人包括法定代表人、总经理(总裁)、分管安全生产的副总经理(副总裁)、分管生产经营的副总经理(副总裁)、技术负责人、安全总监等。目前我厅审查要求企业法定代表人、总经理以及技术负责人须具有安全生产考核合格证书,如有变动请留意我厅的最新通知。

[0089] 问题:建筑公司申请安全证需要谁来担任主要负责人?}。

[0090] 训练好的大模型的输出结果为:{答案:法定代表人、总经理(总裁)、分管安全生产的副总经理(副总裁)、分管生产经营的副总经理(副总裁)、技术负责人、安全总监等}。

[0091] 为了提高输出答案的可靠性,所述基于大模型及本地知识库的智能对话方法还包括如下步骤。

[0092] 步骤8:采用预先建立的规则引擎判断所述用户问题的答案中是否包括敏感信息,得到第一审核结果。所述第一审核结果为是或否。规则引擎包括一系列敏感词汇和具有特定模式(如特定的词组或特定的语法结构等)的文本模板,将用户问题的答案与这些规则进行匹配,如果匹配成功,则将用户问题的答案标记为敏感信息。

[0093] 步骤9:采用答案分类模型,对所述用户问题的答案进行分类,得到第二审核结果。所述第二审核结果为敏感或非敏感。所述答案分类模型为预先采用训练样本集对深度学习模型进行训练得到的。所述训练样本集中包括多个字符序列样本及各字符序列样本的类别。所述类别为敏感或非敏感。

[0094] 具体地,首先,收集包含敏感信息和非敏感信息的训练样本集。可以从不同的来源收集,例如社交媒体、新闻报道等。然后,对训练样本集中的字符序列样本进行标注,将其划分为敏感和非敏感类别。

[0095] 其次,选择合适的深度学习模型架构,常用的包括循环神经网络(Recurrent Neural Network,RNN)、卷积神经网络(Convolutional Neural Networks,CNN)和Bert分类模型等。根据任务需求和训练样本集的特点,选择合适的深度学习模型。

[0096] 然后,将训练样本集分为训练集、验证集和测试集。使用训练集对深度学习模型进行训练,采用交叉熵损失函数和梯度下降优化算法对深度学习模型的参数进行训练,并使用验证集进行深度学习模型的调优和选择合适的超参数。使用测试集对训练好的深度学习模型进行评估,计算深度学习模型的指标如准确率、召回率、F1值等。根据评估结果对深度学习模型进行调优,如调整超参数、增加正则化等。

[0097] 最后,将训练好的深度学习模型部署到实际应用中,可通过应用程序编程接口(Application Programming Interface,API)服务形式进行部署,以便对新的文本数据进行敏感信息审核。

[0098] 步骤10:根据所述第一审核结果及所述第二审核结果,判断所述用户问题的答案是否规范。若所述第一审核结果为是或所述第二审核结果为敏感,则所述用户问题的答案不规范,否则,所述用户问题的答案规范。即仅当第一审核结果和第二审核结果均为非敏感时,才认为答案规范。

[0099] 步骤11:若所述用户问题的答案不规范,则产生报警信息,并输出告知用户无法找到所述用户问题的答案。

[0100] 步骤12:若所述用户问题的答案规范,则输出所述用户问题的答案。

[0101] 本发明采用规则引擎与深度学习模型相结合的文本分类方法实现内容安全审核。结合了两者的优点:深度学习模型可以理解文本的上下文和含义,对于一些复杂和变化的文本有很高的识别能力。同时,规则引擎可以确保一些明确的敏感信息能够被准确捕获。

[0102] 训练好的大模型在生成高质量的自然语言文本时,有可能会产生敏感信息。内容安全审核是确保大模型应用安全可控的关键环节,其功能是检查用户问题和步骤7生成的答案中是否包含敏感信息,包括违规、不当价值观等内容。如果用户问题中检查到包含敏感信息,则直接报错退出;如果答案中检查到包含敏感信息,则输出告知用户无法找到问题答案。

[0103] 本发明底层基于自主研发的大规模预训练语言模型(简称大模型),具备上一代基于自然语言处理(Natural Language Processing,NLP)技术的智能对话系统无法比拟的优势。首先,利用大模型的语言理解能力识别用户意图,准确理解用户提出的问题,掌握用户真实意图;其次,拟人化沟通交流的能力,利用大模型的对话生成能力,以自然、流畅、有人情味的方式跟用户进行交流,让用户获得更好的服务体验;另外,能够严格按照用户知识进行回答,利用知识增强等多种人工智能(Artificial Intelligence,AI)技术,实现大模型和用户知识的完美结合,生成更加客观、安全和可控的答案,避免大模型胡乱回答的问题,打造基于用户知识的、安全可靠的智能对话机器人。

[0104] 综上,本发明能够达到的有益效果如下。

[0105] 1、提高了大模型的意图理解能力。在大模型的训练过程中,大模型的结构设计部分采用编码-解码架构,该架构在现有的解码器结构基础上,引入了编码器结构,在拥有较好的自然语言生成能力的同时,强化了自然语言理解的能力,因此更擅长理解用户意图,在垂直领域应用场景中具有优势。

[0106] 2、能够基于用户本地知识进行可控智能问答。本发明支持对用户本地文档和知识进行学习,结合大模型的理解和生成能力,自动实现基于用户本地知识的智能问答。其中,步骤2和步骤3中基于句向量理解用户意图,实现了对用户本地结构化问答知识的学习,步骤5和步骤6中基于DPR模型进行本地知识库检索,实现了对用户本地非结构化文档知识的学习,步骤7中基于训练好的大模型生成答案,利用大模型从本地知识库中汇总提取出用户问题的相关答案,同时还能给出回答依据,实现基于用户本地知识的可控智能对话。

[0107] 3、输出的答案更加安全可靠。步骤8至步骤12中基于规则引擎与深度学习模型进行内容审核,实现对大模型输出内容的自动审核,避免产生违规、不当价值观等问题。提升

生成式人工智能技术的透明度,提高了输出内容的安全性和可靠性。

[0108] 4、降低了成本,提高了问答效率及质量。与传统智能问答方法相比,本发明能够以更加友好的方式跟用户交流,能够帮助用户快速准确找到问题答案,提升客户服务效率和质量。

[0109] 实施例二:为了执行上述实施例一对应的方法,以实现相应的功能和技术效果,下面提供一种基于大模型及本地知识库的智能对话系统。

[0110] 如图3所示,本实施例提供的基于大模型及本地知识库的智能对话系统包括:数据获取模块201、编码模块202、语义相似度计算模块203、第一答案确定模块204、段落相似性计算模块205、候选段落确定模块206及第二答案确定模块207。

[0111] 其中,数据获取模块201用于获取本地知识库及用户问题。所述本地知识库中包括多个问答数据及多个文章段落。每个问答数据包括问题及答案。

[0112] 编码模块202与所述数据获取模块201连接,编码模块202用于采用预先训练好的大模型中的编码器分别对所述用户问题及所述本地知识库中每个问答数据的问题进行编码,得到用户问题句向量及所述本地知识库中每个问答数据的问题句向量。大模型包括编码器及解码器,所述编码器及所述解码器均包括多个层叠的Transformer块。

[0113] 语义相似度计算模块203与所述编码模块202连接,语义相似度计算模块203用于计算所述用户问题句向量与本地知识库中每个问答数据的问题句向量的语义相似度。

[0114] 第一答案确定模块204与所述语义相似度计算模块203连接,第一答案确定模块204用于若所述用户问题句向量与本地知识库中任一问答数据的问题句向量的语义相似度大于或等于设定阈值,则将所述问答数据的答案作为所述用户问题的答案。

[0115] 段落相似性计算模块205与所述语义相似度计算模块203连接,段落相似性计算模块205用于若所述用户问题句向量与本地知识库中所有问答数据的问题句向量的语义相似度均小于设定阈值,则采用预先训练好的DPR模型,计算所述用户问题与所述本地知识库中各文章段落的相似性。

[0116] 候选段落确定模块206与所述段落相似性计算模块205连接,候选段落确定模块206用于根据所述用户问题与所述本地知识库中各文章段落的相似性,确定多个候选文章段落。

[0117] 第二答案确定模块207与所述候选段落确定模块206连接,第二答案确定模块207用于根据多个候选文章段落及所述用户问题,采用预先训练好的大模型,确定所述用户问题的答案。预先训练好的大模型用于根据输入的知识信息及问题,输出答案。

[0118] 相对于现有技术,本实施例提供的基于大模型及本地知识库的智能对话系统与实施例一提供的基于大模型及本地知识库的智能对话方法的有益效果相同,在此不再赘述。

[0119] 实施例三:本实施例提供一种电子设备,包括存储器及处理器,存储器用于存储计算机程序,处理器运行计算机程序以使电子设备执行实施例一的基于大模型及本地知识库的智能对话方法。

[0120] 可选地,上述电子设备可以是服务器。

[0121] 另外,本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质,其存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现实施例一的基于大模型及本地知识库的智能对话方法。

[0122] 本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他

实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。

[0123] 本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处。综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

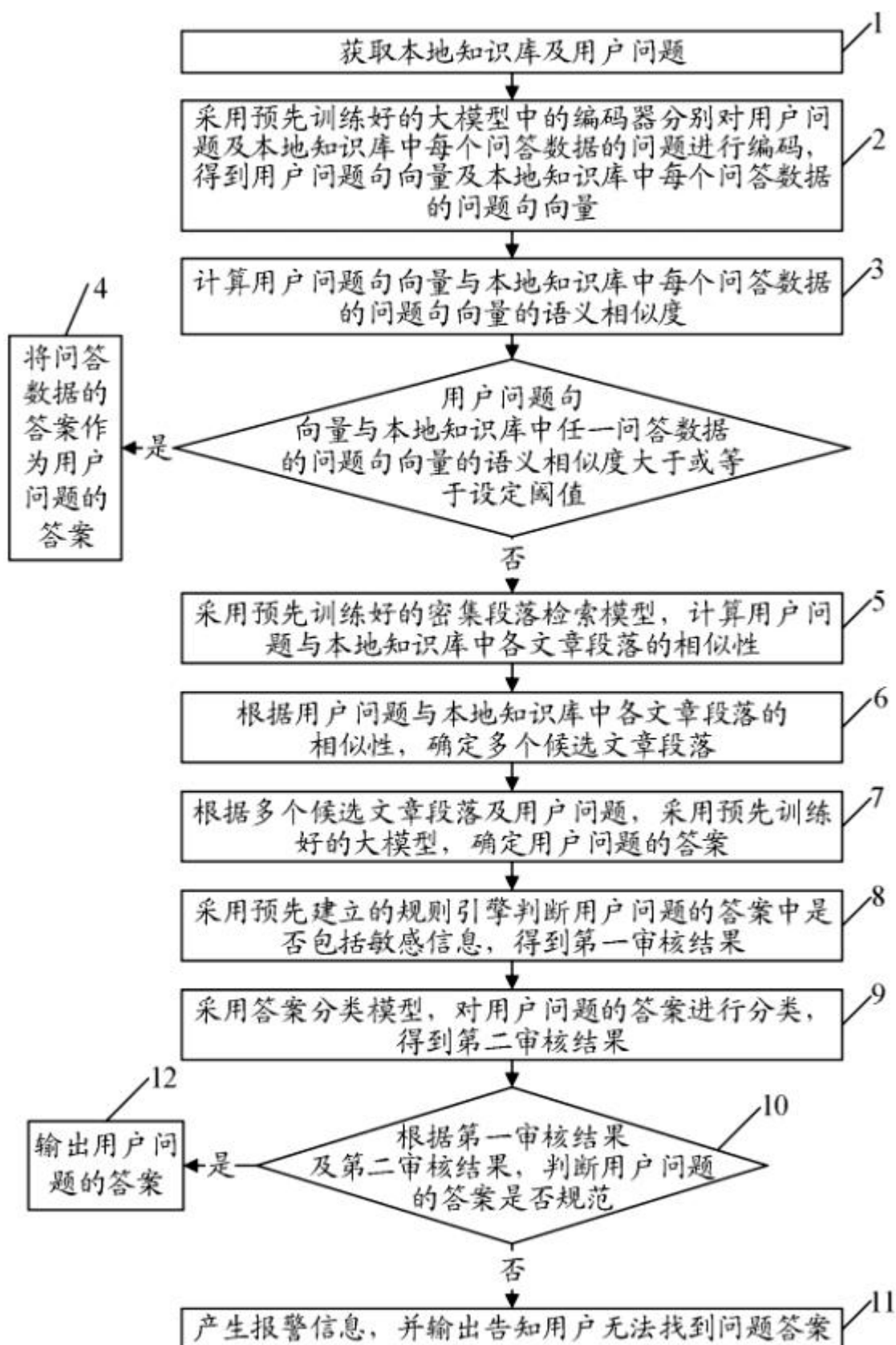


图 1

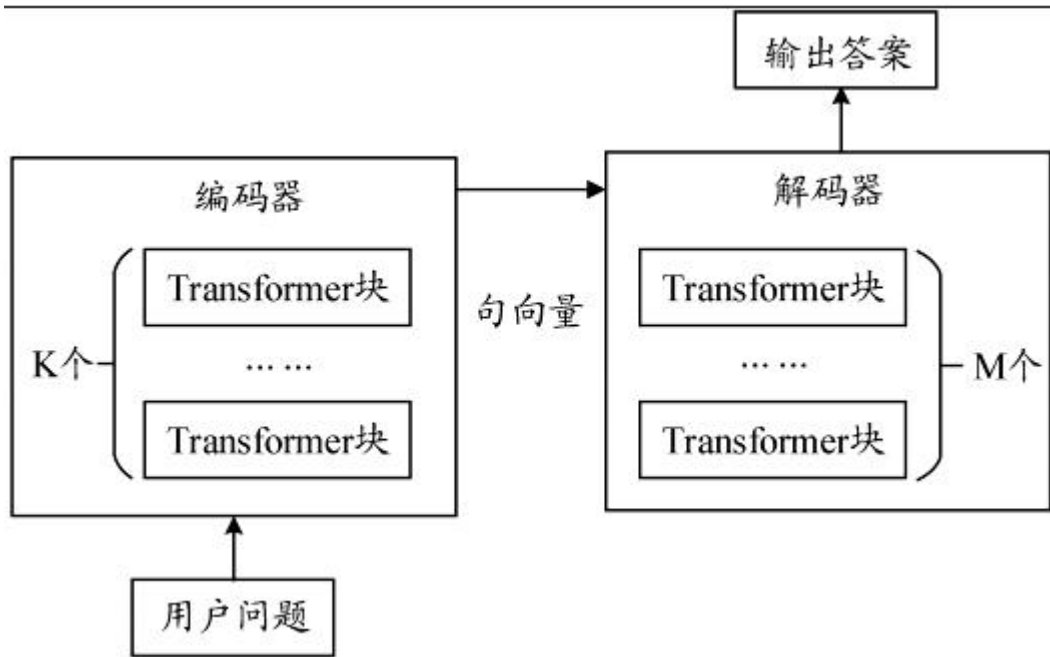


图 2

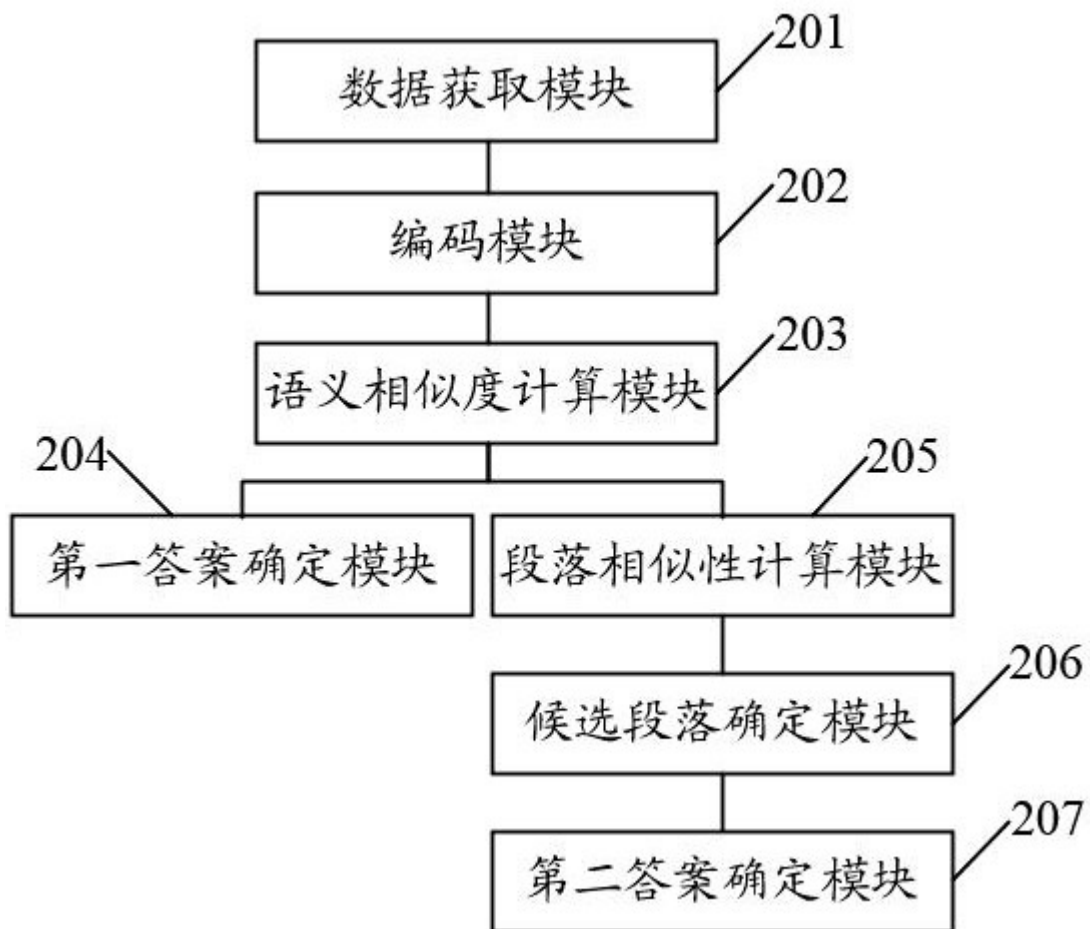


图 3